

Javascript – Övningar

För övningarna med inmatning skapa en html-sida med formulär och Javascript i en egen fil.

Kodexempel finns i Javascript-dag1 som kan laddas ner som zip. Utgå från javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js som finns i mappen javascript-exempel för de övningar som behöver ha formulär. Döp om funktionen samt variabler i js-filen till passande namn för varje övning.

Javascript Dag 1 (övning 1 till 10)

Övning 1 (Variabler, console.log)

Gör ett enkelt script där du sparar namn, adress och telefonnummer i var sin variabel. Skriv sedan ut värdet för variablerna i console.log. Använd webbläsarens "Konsol och dev tools" för att komma åt console.log.

Gör en ny html-fil som heter javascript-ovn-1.html med tillhörande javascript-ovn-1.js som ligger i en egen katalog **js**.

Övning 2 (Variabler, operatorer, console.log)

Gör ett enkelt script där du sparar två tal i var sin variabel. Skapa sedan en variabel som sparar summan för de två talen. Därefter skapar du en variabel för subtraktionen av de två talen samt en variabel för produkten av de två talen.

Skriv sedan ut värdet för variablerna i console.log. Använd webbläsarens "Konsol och dev tools" för att komma åt console.log.

Gör en ny html-fil som heter javascript-ovn-2.html med tillhörande javascript-ovn-2.js som ligger i en egen katalog **js**.

Övning 3 (Variabler, operatorer)

Gör en enkel kassaapparat. Man skall kunna fylla i hur många av en viss vara kunden köper och hur mycket de kostar per styck. Det totala priset skall skrivas ut.

Gör ett formulär med två textfält för antal och pris enligt ovan. Gör ett element på html-sidan där det totala priset skrivs ut.

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-3.html och js/javascript-ovn-3.js.

Övning 4 (Variabler, if-satser, Date Object)

Skriv en hälsning till användaren beroende på vilken tid det är på dygnet. T ex. "God förmiddag Jerry", "God middag Jerry".

Gör ett formulär med ett textfält där användaren skriver in sitt namn. Gör ett element på html-sidan där namnet tillsammans med hälsningen skrivs ut.

Fördjupning: Skriv också en hälsning med vilken årstid det är (kolla vilka metoder som finns för *Date Object* för att lösa det).

Använd *Date Object*.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-4.html och js/javascript-ovn-4.js.

(Titta på exemplet: javascript-exempel-datum)

Övning 5 – Pizzabeställning (variabler, operatorer, if-satser)

Låt användaren mata in i ett formulär för en beställning av pizzor:

1. Välj pizza.
2. Pris för en pizza.
3. Antal pizzor.

Räkna ut priset och skriver ut beställningen i ett element på html-sidan.

Om man har gjort en beställning på över 150 kr ska man få 10 % rabatt på priset. Även det skrivs ut på html-sidan.

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-5.html och js/javascript-ovn-5.js.

Övning 6 – Vilket väder är det? (variabler, operatorer, if-satser)

Låt användaren svara på frågorna i ett formulär. Skriv ut meddelandet i ett element på html-sidan.

1. Hur är vädret idag, regnar det? (ja eller nej)
2. Är det kallt? (ja eller nej)

Om det är kallt och regnar (`regn == 'ja' && kallt == 'ja'`) visas meddelandet "Det regnar och är kallt idag!"

Om det regnar men inte är kallt visas meddelandet "Det regnar men är varmt idag!"

Om det inte regnar men är kallt visas meddelandet "Det är torrt men kallt idag!"

Om det inte regnar eller är kallt visas meddelandet "Det är varmt och soligt idag!"

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-6.html och js/javascript-ovn-6.js.

Övning 7 – Konvertera Celsius till Fahrenheit (variabler, operatorer)

Man ska kunna konvertera Celsius till Fahrenheit. Gör ett formulär samt ett element att skriva till på html-sidan.

$celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9$

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-7.html och js/javascript-ovn-7.js.

Övning 8 (For-loop, scope, console.log)

Gör ett enkelt script där du har en variabel som bestämmer hur många gånger en loop ska köras. Skapa en variabel som ska innehålla en text som skapas i loopen.

Gör en loop som körs så många gånger som variabeln. Fyll variabeln för texten i loopen med meddelandet "Nu körs loopen nr 1" etc.

Skriv ut meddelandet i console.log i loopen.

Deklarera variablerna med **let**. Skriv ut console.log före loopen, (i loopen) och efter loopen med variablerna för att se vilket värde de har beroende på var man befinner sig i scriptet.

Spara som javascript-ovn-8.html och js/javascript-ovn-8.js.

Övning 9 (For-loop, scope)

Gör om programmet ovan så att du använder ett formulär istället där man får mata in en text och vilket antal som loopen ska köras.

Använd javascript-exempel-form.html och js/javascript-exempel-form.js att utgå ifrån. Spara om det till javascript-ovn-9.html och js/javascript-ovn-9.js.

Övning 10 (Arrayer, console.log)

Skapa ett script med en array som innehåller namn på filmer. Låt arrayen få två värden när den deklarerats.

Gör en funktion (showMovies) som loopar genom arrayen som du kan återanvända i scriptet för att kolla vad arrayen har för innehåll.

Du ska använda metoder som finns i Javascript för att påverka arrayen.

1. Lägg till en ny film i arrayen. push()

Visa arrayens innehåll med showMovies().

2. Ta bort det sista elementet i arrayen. pop()

Visa arrayens innehåll med showMovies().

3. Byt namn på första elementet i arrayen. `movies[0] = 'Den långa färden'`

Visa arrayens innehåll med showMovies().

4. Lägg till en ny film i arrayen. push()

Visa arrayens innehåll med showMovies().

5. Leta upp index för en film du har i din array. indexOf()

6. Ta bort det elementet på det indexet i din array dvs den filmen du har letat upp. Splice()

Visa arrayens innehåll med showMovies().

7. Sortera arrayen. sort()

Visa arrayens innehåll med showMovies().

Spara som javascript-ovn-10.html och js/javascript-ovn-10.js.

(Titta på exemplet: javascript-exempel-array)

Javascript Dag 2 (övning 11 till 14)

Övning 11 – Inmatning och validering av formulär

Välj någon av övningarna (hemsidorna) för HTML och CSS, musik eller recept. Gör färdigt så att den data man matar in visas på sidan när man submittar formuläret. Du ska också validera det man matar in genom att t ex kolla antal tecken.

Se kodexempel:

javascript-dag2/event/event-listener

javascript-dag2/event/form

Övning 12 – Utveckla "Pizzabeställningen" Övning 5 från Dag1

Gör en drop-down-menyn där man får välja på några pizzor. Du kan titta på exemplet javascript-dag2-event/form hur man hämtar värden från en select, selectedIndex i Javascript. Du behöver dock skriva om det något då det i det exemplet är kopplat direkt till ett event på select-menyn men nu är det ett event på en submit av formuläret som ska komma åt värdet.

Ta bort textfältet där man anger pris. Gör istället om koden så att man har en if-sats som bestämmer pris för den pizza man har valt i drop-down-menyn.

Har kvar delen med 10 % rabatt för en beställning över 150 kr.

Fördjupning: Gör så att man måste skriva in minst en pizza innan man gör en beställning.

Övning 13 – Utveckla "Konvertera Celcius till Fahrenheit" Övning 7 från Dag 1

Gör om så att användaren kan välja om det ska omvandlas till Celsius eller Fahrenheit (gör valet i en drop-down-menyn, samma som i övning 12 för Pizzabeställningen).

fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32

celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

Lägg omvandlingen till celsius respektive fahrenheit i egna funktioner i koden.

Övning 14 – En enkel Att-göra-lista

Titta på exemplet från Dag 2 array-names.

Du ska nu göra en enkel Att-göra-lista där man får mata in en "post" i listan i ett textfält i ett formulär.

Det ska också finnas en knapp som visar att-göra-listan när man trycker på den dvs visa innehållet i en array.

Så långt finns det exempel i array-names-exemplet.

Nu ska du lägga till några funktioner för att påverka/ändra innehållet i arrayen. Titta på exemplet javascript-exempel-array från Dag 1 för kodexempel (hur man använder inbyggda metoder för arrayer i Javascript).

1. Gör en knapp som kan visa en sorterad att-göra-lista sort(). Gör en egen funktion för det.

2. Gör ett nytt formulär på html-sidan där man får mata in vilken "post" man vill uppdatera. Det ska finnas ett textfält att skriva in det gamla namnet på "posten" och ett till textfält för att skriva in ett nytt namn. Gör en egen funktion för det i javascript och koppla en addEventListener till det nya formuläret.

Använd (t ex) **let pos = todos.indexOf('Handla')** och därefter **todos[pos] = "Värdet från textfältet med det nya namnet på posten i att-göra-listan"**.

Fördjupning: Gör en knapp där man får slumpa fram en "post" i att-göra-listan. Använd Math.random för att kunna slumpa fram vilket index i arrayen som ska visas samt length() för att se hur stor arrayen är så att du kan hitta/räkna ut slutvärdet när du ska göra slumpalet.

length() för en array kan du läsa om på

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_length_array.asp.

let randomNum = Math.floor((Math.random() * 10)); Slumpar mellan 0 och 10, byt ut 10.

Javascript Dag 3 – JSON och Fetch (Övning 15 – 16)

Övning 15 - JSON och Fetch

Välj ut någon av hemsidorna (Skiv- eller recept-hemsidan) i övningarna för HTML och CSS. Gör en egen JSON-fil som du använder genom Fetch som visar t ex skivor eller recept som t ex topp-fem-lista.

Övning 16 – Local Storage

Välj ut någon av hemsidorna (Skiv- eller recept-hemsidan) i övningarna för HTML och CSS.

Du ska låta den som går in på hemsidan spara sitt namn/användarnamn genom att skriva in det i ett formulär/textfält och spara det i en variabel i Local storage. Visa det sedan på någon av html-sidorna.

Låt användaren välja i en drop-down-meny t ex favorit- ingrediens eller favorit-musikstil som då sparas i en variabel i Local storage som du visar på någon av html-sidorna.

Utveckla: Tänk ut hur du skulle kunna använda det som användaren fått spara i Local storage. T ex skriv ett litet program som visar ett tips på en skiva utifrån vilken musikstil man har valt alternativt visa en maträtt baserat på den ingrediens man har valt.